

HW02 – Báo cáo Kiểm thử Phần mềm

1. Giới thiệu

1.1 Thông tin sinh viên

- Họ và tên: Nguyễn Thanh Gia Bảo
- Mã số sinh viên: 23127158
- Lớp: 23KTPM3
- Môn học: Kiểm thử phần mềm
- Giảng viên: MSc. Tran Thi Bich Hanh / MSc. Truong Phuoc Loc / MSc. Ho Tuan Thanh

1.2 Thông tin bài tập

- Bài tập: HW02 – Domain Testing & Boundary Value Analysis
- Dự án: Hệ thống EShop
- Phạm vi: Kiểm thử các yêu cầu chức năng (FRs)

2. FR-05: Xem danh sách & Tìm kiếm sản phẩm

2.1 Tổng quan yêu cầu

Trang chủ hiển thị danh sách tất cả sản phẩm dạng lưới. Mỗi sản phẩm phải có ảnh, tên sản phẩm, giá hiển thị theo định dạng tiền tệ Việt Nam. Thanh tìm kiếm cho phép tìm theo tên sản phẩm. Trạng thái loading, empty state, an toàn khi hiển thị từ khóa tìm kiếm và quy định chỉ có đúng một thẻ h1 trên mỗi trang đều là yêu cầu bắt buộc.

2.2 Domain Testing

Với FR-05, kỹ thuật này được áp dụng cho từ khóa tìm kiếm, nội dung hiển thị trên card sản phẩm và số lượng thẻ h1 trên trang.

Phân tích miền dữ liệu

Biến	Domain	Loại giá trị	Khoảng giá trị	Mô tả
Từ khóa tìm kiếm	Chuỗi ký tự	Hợp lệ	Bất kỳ chuỗi tên sản phẩm hợp lệ	Dùng để tìm sản phẩm theo tên.
Từ khóa tìm kiếm	Chuỗi ký tự	Không hợp lệ / rủi ro bảo mật	Chuỗi chứa HTML/JS như <code><script></code> , <code></code>	Phải được hiển thị an toàn, không render HTML.

Biến	Domain	Loại giá trị	Khoảng giá trị	Mô tả
Từ khóa tìm kiếm	Chuỗi ký tự	Không xác định trong đặc tả	Chuỗi có khoảng trắng đầu/cuối, chuỗi rất dài	Đặc tả không định nghĩa quy tắc này.
Số lượng h1 trên trang	Số nguyên	Hợp lệ	1	Trang chỉ được có đúng một h1 duy nhất.
Số lượng h1 trên trang	Số nguyên	Không hợp lệ	0 hoặc lớn hơn 1	Phát hiện lỗi cấu trúc trang và lỗi truy cập.
Alt text ảnh sản phẩm	Chuỗi ký tự	Hợp lệ	Chuỗi mô tả ngắn, rõ nghĩa	Ảnh phải có alt text mô tả.
Alt text ảnh sản phẩm	Chuỗi ký tự	Không hợp lệ	Rỗng hoặc null	Không đáp ứng yêu cầu mô tả ảnh.
Giá sản phẩm hiển thị	Số tiền	Hợp lệ	Giá dương đã định dạng theo đ	Hiển thị giá theo chuẩn tiền tệ Việt Nam.
Trạng thái dữ liệu	Trạng thái giao diện	Hợp lệ	loading, empty state, danh sách sản phẩm	Phải phản hồi đúng theo trạng thái dữ liệu.

Quy trình phân tích

1. Xác định input cần kiểm thử:

- Từ khóa tìm kiếm.
- Số lượng thẻ h1.
- Nội dung alt text.
- Giá sản phẩm.
- Trạng thái giao diện.

2. Xác định miền giá trị của input:

- Chuỗi tìm kiếm hợp lệ/không hợp lệ.
- Số lượng h1 (0, 1, > 1).
- Alt text hợp lệ/rỗng.
- Giá đã định dạng.
- Các trạng thái loading/empty/list.

3. Xác định dữ liệu hợp lệ:

- Tên sản phẩm hợp lệ.
- Hiển thị đúng 1 thẻ h1.
- Alt text có mô tả rõ ràng.
- Giá hiển thị đúng định dạng tiền tệ đ.
- Trạng thái giao diện hợp lệ (loading, empty, có dữ liệu).

4. Xác định dữ liệu không hợp lệ:

- Input chứa HTML/JS không được sanitize.
- Số lượng h1 bằng 0 hoặc lớn hơn 1.

- Alt text rỗng hoặc null.
- Dữ liệu không hiển thị hoặc hiển thị sai định dạng.

5. Xác định các trường hợp cần kiểm thử:

- Hiển thị danh sách sản phẩm.
- Tìm kiếm sản phẩm.
- Empty state khi không có dữ liệu.
- Loading state khi đang tải dữ liệu.
- Kiểm tra an toàn hiển thị dữ liệu (XSS).
- Kiểm tra cấu trúc DOM (h1, layout).

2.3 Boundary Value Analysis

FR-05 không định nghĩa giới hạn số lượng ký tự của từ khóa tìm kiếm nên không có biên min/max cho trường này. Biên giá trị rõ ràng nhất của FR-05 là số lượng thẻ h1 trên mỗi trang phải bằng 1. Do đó, BVA được áp dụng cho quy tắc này để kiểm tra các giá trị sát biên:

- min-1: 0 h1
- min: 1 h1
- min+1: 2 h1

Phân tích boundary

Biến	Constraint	Boundary	Ý nghĩa
Số lượng h1 trên trang	Chính xác 1	0	Phát hiện thiếu heading chính.
Số lượng h1 trên trang	Chính xác 1	1	Trạng thái đúng theo yêu cầu.
Số lượng h1 trên trang	Chính xác 1	2	Phát hiện trùng heading chính.

Vì sao chọn boundary này

- 0 h1 cho thấy trang thiếu heading chính, có thể ảnh hưởng đến khả năng truy cập và SEO.
- 1 h1 là giá trị hợp lệ duy nhất theo đặc tả.
- 2 h1 cho thấy trang có heading chính trùng lặp, làm sai cấu trúc tài liệu.

Boundary này có thể phát hiện lỗi gì

- Lỗi render cấu trúc trang.
- Lỗi điều hướng nội dung hoặc component lồng sai.
- Lỗi accessibility liên quan đến heading hierarchy.

2.4 Danh sách test case

Test Case ID	Mục tiêu kiểm thử	Kỹ thuật
TC-PRODUCT-001	Hiển thị danh sách sản phẩm dạng grid	Domain Testing
TC-PRODUCT-002	Hiển thị tên sản phẩm trên card	Domain Testing

Test Case ID	Mục tiêu kiểm thử	Kỹ thuật
TC-PRODUCT-003	Hiển thị giá đúng định dạng đ và phân cách hàng nghìn	Domain Testing
TC-PRODUCT-004	Hiển thị ảnh sản phẩm với alt text mô tả	Domain Testing
TC-PRODUCT-005	Hiển thị trạng thái loading khi dữ liệu đang tải	Domain Testing
TC-PRODUCT-006	Hiển thị empty state khi không có kết quả tìm kiếm (Boundary: 0 sản phẩm)	Boundary Value Analysis
TC-PRODUCT-007	Tìm kiếm theo tên sản phẩm hợp lệ	Domain Testing
TC-PRODUCT-008	Hiển thị an toàn từ khóa chứa HTML không render nội dung HTML	Domain Testing
TC-PRODUCT-009	Kiểm tra trang chủ chỉ có đúng một thẻ h1 (Boundary: 1 h1)	Boundary Value Analysis
TC-PRODUCT-010	Kiểm tra trang kết quả tìm kiếm chỉ có đúng một thẻ h1	Boundary Value Analysis
TC-PRODUCT-011	Kiểm tra lưới hiển thị đầy đủ tất cả sản phẩm trả về	Domain Testing
TC-PRODUCT-012	Kiểm tra ảnh sản phẩm hiển thị đúng tỷ lệ, không bị méo	Domain Testing
TC-PRODUCT-013	Kiểm tra XSS injection qua input tìm kiếm không được thực thi JavaScript	Domain Testing
TC-PRODUCT-014	Kiểm tra SQL Injection không làm thay đổi logic tìm kiếm sản phẩm	Domain Testing

2.5 Phân tích khoảng trống kiểm thử do AI hỗ trợ

Bổ sung test case bị AI bỏ sót

Test Case ID	Test Objective	Testing Technique	Lý do bổ sung
TC-PRODUCT-013	Kiểm tra XSS injection qua input tìm kiếm không được thực thi JavaScript	Domain Testing	Kiểm tra trường hợp input chứa payload JavaScript nâng cao, đảm bảo dữ liệu người dùng được xử lý an toàn trước khi hiển thị trên UI.
TC-PRODUCT-014	Kiểm tra SQL Injection không làm thay đổi logic tìm kiếm sản phẩm	Domain Testing	Kiểm tra khả năng xử lý input đặc biệt có thể ảnh hưởng đến câu truy vấn backend, đảm

Test Case ID	Test Objective	Testing Technique	Lý do bổ sung
			bảo dữ liệu tìm kiếm không bị thay đổi ngoài mong muốn.

AI Gap Analysis - Lý do AI bỏ sót 2 test case

Test Case bị bỏ sót	Lý do AI có thể bỏ sót
TC-PRODUCT-013	AI chỉ tạo test case XSS ở mức cơ bản với các thẻ HTML/JavaScript đơn giản. AI chưa sinh thêm các payload thực tế như event handler (onerror) do prompt ban đầu chưa yêu cầu kiểm thử security nâng cao hoặc các trường hợp exploit phức tạp.
TC-PRODUCT-014	AI tập trung phân tích chức năng tìm kiếm ở góc nhìn frontend (nhập từ khóa và hiển thị kết quả), nhưng chưa mở rộng sang hành vi xử lý dữ liệu ở backend/database. Việc bỏ sót xảy ra do requirement không mô tả trực tiếp về query database và cần có tư duy kiểm thử bảo mật bổ sung.

3. FR-11: Xem lịch sử đơn hàng (User)

3.1 Tổng quan yêu cầu

Chức năng cho phép người dùng đã đăng nhập xem lịch sử các đơn hàng của chính mình. Danh sách đơn hàng phải hiển thị đầy đủ các thông tin quan trọng như mã đơn, ngày đặt, tổng tiền và trạng thái hiện tại.

Hệ thống phải đảm bảo:

- Người dùng chỉ được xem đơn hàng thuộc tài khoản của mình.
- Người chưa đăng nhập không được truy cập dữ liệu đơn hàng.
- Trạng thái đơn hàng phải được dịch sang tiếng Việt và hiển thị màu sắc phân biệt.
- Hệ thống phải xử lý đúng khi người dùng có 0 hoặc nhiều đơn hàng.

3.2 Domain Testing

Với FR-11, Domain Testing được áp dụng để phân tích các input liên quan đến authentication, authorization, dữ liệu đơn hàng và trạng thái đơn hàng.

Phân tích miền dữ liệu

Biến	Domain	Loại giá trị	Khoảng giá trị	Mô tả
Trạng thái đăng nhập	Authentication	Boolean	True, False	Kiểm soát quyền truy cập chức năng lịch sử đơn hàng.

Biến	Domain	Loại giá trị	Khoảng giá trị	Mô tả
Dữ liệu đơn hàng	Số lượng	Integer	0, >0	Xử lý trường hợp không có hoặc có nhiều đơn hàng.
Quyền truy cập đơn hàng	Authorization	Object Match	Khớp, Không khớp	Đảm bảo user chỉ xem được đơn hàng của chính mình.
Trạng thái đơn hàng	Order State	Enum	pending, confirmed, shipping, delivered, canceled	Kiểm tra hiển thị tiếng Việt và màu sắc tương ứng.
Authorization Token	Authentication Header	String	Có token, Không có token	Kiểm tra API có yêu cầu xác thực hay không.
Order ID	Identifier	Integer	ID hợp lệ, ID không tồn tại	Kiểm tra truy cập chi tiết đơn hàng.

Quy trình phân tích

1. Xác định input cần kiểm thử:

- Trạng thái đăng nhập.
- Token xác thực.
- Số lượng đơn hàng.
- Quyền sở hữu đơn hàng.
- Trạng thái đơn hàng.

2. Xác định miền giá trị:

- User đã đăng nhập / chưa đăng nhập.
- Có token / không có token.
- Đơn hàng thuộc user hiện tại / user khác.
- Các trạng thái hợp lệ của đơn hàng.

3. Xác định dữ liệu hợp lệ:

- Người dùng đã đăng nhập.
- Token hợp lệ.
- Đơn hàng thuộc về user hiện tại.
- Trạng thái đơn hàng nằm trong danh sách cho phép.

4. Xác định dữ liệu không hợp lệ:

- Không có token.
- Truy cập đơn hàng của người khác.
- Truy cập chi tiết đơn hàng khi chưa đăng nhập.

5. Xác định các trường hợp kiểm thử:

- Kiểm tra hiển thị lịch sử đơn hàng.
- Kiểm tra quyền truy cập dữ liệu.
- Kiểm tra trạng thái hiển thị.
- Kiểm tra bảo mật API.

3.3 Boundary Value Analysis

FR-11 áp dụng Boundary Value Analysis chủ yếu cho **số lượng đơn hàng của người dùng**.

Phân tích boundary

- Giá trị nhỏ nhất của số lượng đơn hàng là 0.
- Không tồn tại trường hợp số lượng đơn hàng âm.
- Boundary được chọn:

Biến	Constraint	Boundary	Ý nghĩa
Số lượng đơn hàng	≥ 0	0	Người dùng chưa có đơn hàng, hiển thị empty state.
Số lượng đơn hàng	≥ 0	1	Người dùng có đơn hàng đầu tiên, kiểm tra hiển thị danh sách.
Số lượng đơn hàng	> 1	Nhiều đơn hàng	Kiểm tra hiển thị nhiều dữ liệu và pagination.

Vì sao chọn boundary này

- **0 đơn hàng:**
 - Kiểm tra hệ thống xử lý dữ liệu rỗng.
 - Đảm bảo hiển thị empty state thay vì lỗi giao diện.
- **1 đơn hàng:**
 - Kiểm tra trường hợp nhỏ nhất khi danh sách có dữ liệu.
 - Đảm bảo card đơn hàng được render đúng.
- **Nhiều đơn hàng:**
 - Kiểm tra khả năng xử lý khi dữ liệu lớn.
 - Đảm bảo không mất dữ liệu hoặc hiển thị sai.

Boundary này có thể phát hiện lỗi gì

- Không xử lý empty state.
- Render sai khi danh sách có dữ liệu.
- Lỗi hiển thị nhiều đơn hàng.
- Không hỗ trợ phân trang khi dữ liệu lớn.

3.4 Danh sách test case

Test Case ID	Mục tiêu kiểm thử	Kỹ thuật
TC-ORDERHISTORY-001	Người dùng chưa đăng nhập không thể xem lịch sử đơn hàng	Domain Testing
TC-ORDERHISTORY-002	Hiển thị khi người dùng không có đơn hàng (Boundary: 0 đơn hàng)	Boundary Value Analysis
TC-ORDERHISTORY-003	Hiển thị khi người dùng có ít nhất 1 đơn hàng (Boundary: 1 đơn hàng)	Boundary Value Analysis
TC-ORDERHISTORY-004	Người dùng không thể xem đơn hàng của người khác	Domain Testing
TC-ORDERHISTORY-005	Hiển thị đầy đủ thông tin đơn hàng (mã đơn, ngày đặt, tổng tiền, trạng thái)	Domain Testing
TC-ORDERHISTORY-006	Hiển thị trạng thái pending (chờ xác nhận)	Domain Testing
TC-ORDERHISTORY-007	Hiển thị trạng thái confirmed (đã xác nhận)	Domain Testing
TC-ORDERHISTORY-008	Hiển thị trạng thái shipping (đang giao)	Domain Testing
TC-ORDERHISTORY-009	Hiển thị trạng thái delivered (đã giao)	Domain Testing
TC-ORDERHISTORY-010	Hiển thị trạng thái canceled (đã hủy)	Domain Testing
TC-ORDERHISTORY-011	Hệ thống hỗ trợ phân trang khi số lượng đơn hàng lớn	Boundary Value Analysis
TC-ORDERHISTORY-012	API lịch sử đơn hàng yêu cầu token xác thực	Domain Testing
TC-ORDERHISTORY-013	User chỉ nhận được lịch sử đơn hàng của chính mình	Domain Testing
TC-ORDERHISTORY-014	Người dùng chưa đăng nhập không thể truy cập chi tiết đơn hàng	Domain Testing

3.5 Phân tích khoảng trống kiểm thử do AI hỗ trợ

Bổ sung test case bị AI bỏ sót

Test Case ID	Mục tiêu kiểm thử	Kỹ thuật	Lý do bổ sung
TC-ORDERHISTORY-011	Kiểm tra hệ thống hỗ trợ phân trang khi số lượng đơn hàng lớn	Boundary Value Analysis	Đảm bảo hệ thống xử lý tốt khi dữ liệu lịch sử đơn hàng tăng, tránh trả về toàn bộ dữ liệu gây ảnh hưởng hiệu năng.

Test Case ID	Mục tiêu kiểm thử	Kỹ thuật	Lý do bổ sung
TC-ORDERHISTORY-012	Kiểm tra API lịch sử đơn hàng yêu cầu xác thực khi không có token	Domain Testing	Kiểm tra domain authentication với giá trị không hợp lệ (chưa đăng nhập), đảm bảo người dùng không thể truy cập dữ liệu trái phép.
TC-ORDERHISTORY-013	Kiểm tra người dùng chỉ nhận được lịch sử đơn hàng của chính mình	Domain Testing	Kiểm tra domain authorization, đảm bảo dữ liệu đơn hàng được phân tách theo từng người dùng.
TC-ORDERHISTORY-014	Kiểm tra người dùng chưa đăng nhập không thể truy cập chi tiết đơn hàng	Domain Testing	Kiểm tra endpoint chi tiết đơn hàng có thực hiện authentication hay không, tránh lỗi truy cập dữ liệu trực tiếp thông qua Order ID.

AI Gap Analysis - Lý do AI bỏ sót 4 test case

Test Case bị bỏ sót	Lý do AI có thể bỏ sót
TC-ORDERHISTORY-011	AI tập trung vào chức năng hiển thị lịch sử đơn hàng và dữ liệu giao diện, nhưng chưa mở rộng sang khía cạnh hiệu năng và scalability. Requirement FR-11 không mô tả rõ pagination nên AI không ưu tiên sinh test case liên quan đến xử lý dữ liệu lớn. Ngoài ra, agent skill chưa yêu cầu phân tích các vấn đề về hiệu năng hoặc kiểm tra API pagination nên trường hợp này dễ bị bỏ sót.
TC-ORDERHISTORY-012	AI chủ yếu kiểm tra luồng UI hoặc API hợp lệ có token, nhưng chưa đi sâu vào trường hợp thiếu authentication ở tầng API. Nguyên nhân một phần do agent skill chưa yêu cầu đọc và phân tích API documentation, nên AI chưa xác định được endpoint <code>/api/orders/my-orders</code> cần kiểm tra header Authorization và các trường hợp request không có token.
TC-ORDERHISTORY-013	AI tập trung vào việc hiển thị đúng dữ liệu của user hiện tại, nhưng chưa mở rộng sang kiểm thử authorization giữa nhiều user, dẫn đến bỏ sót nguy cơ rò rỉ dữ liệu. Việc agent skill chưa yêu cầu phân tích API permission hoặc ownership validation cũng khiến AI chưa ưu tiên tạo test case kiểm tra quyền truy cập giữa các tài khoản.
TC-ORDERHISTORY-014	AI tập trung vào luồng chính "xem lịch sử đơn hàng", chưa mở rộng sang các endpoint liên quan như <code>/api/orders/:id</code> , dẫn đến thiếu kiểm thử authentication bypass ở chức năng chi tiết đơn hàng. Ngoài ra, agent skill chưa yêu cầu đọc API docs nên AI không nhận diện được các API liên quan trong module Order cần được kiểm thử bảo mật.

4. FR-19: Quản lý Người dùng (Admin)

4.1 Tổng quan yêu cầu

Chức năng cho phép tài khoản Admin quản lý người dùng trong hệ thống.

Admin có thể:

- Xem danh sách tất cả người dùng.
- Xem thông tin người dùng nhưng không được phép lộ mật khẩu.
- Xóa người dùng bất kỳ trong hệ thống.

Hệ thống phải đảm bảo:

- Chỉ người dùng có quyền `role = admin` mới được truy cập chức năng quản lý người dùng.
- Người dùng thường hoặc khách chưa đăng nhập không thể truy cập API/trang Admin.
- Dữ liệu mật khẩu không được trả về trong response.
- Admin không được phép xóa chính tài khoản Admin đang đăng nhập.
- Xóa user phải đúng đối tượng được yêu cầu, không ảnh hưởng đến tài khoản khác.
- Hệ thống phải xử lý đúng khi danh sách người dùng rỗng hoặc có nhiều dữ liệu.

4.2 Domain Testing

Với FR-19, Domain Testing được áp dụng để phân tích các input liên quan đến authentication, authorization, user identity, token và dữ liệu người dùng.

Phân tích miền dữ liệu

Biến	Domain	Loại giá trị	Khoảng giá trị	Mô tả
Trạng thái đăng nhập	Authentication	Boolean	True, False	Kiểm soát quyền truy cập chức năng Admin.
Role người dùng	Authorization	Enum	admin, user	Chỉ Admin được phép quản lý user.
JWT Token	Authentication Header	Enum	Valid, Expired, Missing, Invalid	Kiểm tra xác thực API.
user_id mục tiêu xóa	Identity	Integer/String	≥ 1 , 0, âm, không tồn tại, chuỗi	Kiểm tra dữ liệu đầu vào khi xóa user.
Quan hệ giữa Admin và user bị xóa	Ownership	Boolean	Trùng, Không trùng	Kiểm tra rule không được tự xóa.
Số lượng người dùng	Count	Integer	0, 1, > 1	Kiểm tra hiển thị danh sách.
Password trong response	Data Exposure	Boolean	Có, Không	Kiểm tra bảo mật dữ liệu nhạy cảm.

Quy trình phân tích

1. Xác định input cần kiểm thử:

- JWT Token.
- Role người dùng.
- user_id cần xóa.
- Số lượng user trong hệ thống.
- Dữ liệu trả về từ API.

2. Xác định miền giá trị:

- Admin / User / Guest.
- Token hợp lệ / hết hạn / không tồn tại.
- user_id tồn tại / không tồn tại / sai kiểu dữ liệu.
- Xóa chính mình / xóa user khác.
- Danh sách user rỗng / có dữ liệu.

3. Xác định dữ liệu hợp lệ:

- User đăng nhập bằng tài khoản Admin.
- JWT hợp lệ.
- Role = admin.
- user_id tồn tại.
- user_id khác admin_id hiện tại.

4. Xác định dữ liệu không hợp lệ:

- Không có token.
- Token hết hạn.
- User thường gọi API Admin.
- Xóa chính tài khoản Admin.
- user_id không tồn tại.
- user_id không phải số.

5. Xác định các trường hợp kiểm thử:

- Kiểm tra quyền truy cập Admin.
- Kiểm tra bảo mật dữ liệu user.
- Kiểm tra thao tác xóa user.
- Kiểm tra validation input.
- Kiểm tra API security.

4.3 Boundary Value Analysis

FR-19 áp dụng Boundary Value Analysis cho:

- Số lượng người dùng trong hệ thống.
- Giá trị `user_id` khi thực hiện xóa.

BVA 1: Số lượng người dùng hiển thị

Biến	Constraint	Boundary	Ý nghĩa
User count	≥ 0	0	Không có user khác, hiển thị empty state
User count	≥ 0	1	Có đúng 1 user
User count	> 1	Nhiều user	Kiểm tra render dữ liệu lớn

Vì sao chọn boundary này:

0 user

- Kiểm tra hệ thống không crash khi danh sách rỗng.
- Đảm bảo hiển thị trạng thái không có dữ liệu.

1 user

- Kiểm tra trường hợp nhỏ nhất có dữ liệu.

Nhiều user

- Kiểm tra khả năng xử lý danh sách lớn.
- Phát hiện lỗi hiển thị hoặc thiếu pagination.

BVA 2: user_id mục tiêu xóa

Boundary	Giá trị	Test Case	Ý nghĩa
min-1	0	TC-USERMGMT-016	ID nhỏ hơn giá trị hợp lệ
min	1	TC-USERMGMT-017	ID hợp lệ nhỏ nhất
min+1	2	TC-USERMGMT-018	ID hợp lệ tiếp theo
Không tồn tại	999999	TC-USERMGMT-009	ID vượt ngoài dữ liệu
Sai kiểu	"abc"	TC-USERMGMT-010	Không phải số nguyên

Vì sao chọn boundary này:

`user_id` là dữ liệu quan trọng trong thao tác DELETE.

Các giá trị biên giúp phát hiện:

- Backend không validate input.
- SQL query lỗi.
- Xóa nhầm dữ liệu.
- Xử lý exception không đúng.

4.4 Danh sách Test Case

Test Case ID	Mục tiêu kiểm thử	Kỹ thuật
TC-USERMGMT-001	Admin xem danh sách người dùng thành công	Domain Testing
TC-USERMGMT-002	Danh sách không hiển thị password	Domain Testing
TC-USERMGMT-003	User thường không truy cập được trang Admin User	Domain Testing
TC-USERMGMT-004	Người chưa đăng nhập không xem được danh sách user	Domain Testing
TC-USERMGMT-005	Hiển thị empty state khi có 0 user	Boundary Value Analysis
TC-USERMGMT-006	Hiển thị đúng khi có 1 user	Boundary Value Analysis
TC-USERMGMT-007	Admin xóa user thành công	Domain Testing
TC-USERMGMT-008	Admin không thể tự xóa tài khoản của mình	Domain Testing
TC-USERMGMT-009	Xóa user với ID không tồn tại	Domain Testing
TC-USERMGMT-010	Xóa user với ID sai kiểu dữ liệu	Domain Testing
TC-USERMGMT-011	Hiển thị danh sách nhiều user	Boundary Value Analysis
TC-USERMGMT-012	Danh sách hiển thị đầy đủ thông tin user	Domain Testing
TC-USERMGMT-013	Danh sách cập nhật sau khi xóa user	Domain Testing
TC-USERMGMT-014	Token hết hạn không được phép xóa user	Domain Testing
TC-USERMGMT-015	User thường gọi API delete user bị từ chối	Domain Testing
TC-USERMGMT-016	Xóa user với user_id = 0	Boundary Value Analysis
TC-USERMGMT-017	Xóa user với user_id = 1	Boundary Value Analysis
TC-USERMGMT-018	Xóa user với user_id = 2	Boundary Value Analysis

Test Case ID	Mục tiêu kiểm thử	Kỹ thuật
TC-USERMGMT-019	API không trả về password field	Domain Testing
TC-USERMGMT-020	Xóa đúng user mục tiêu, không ảnh hưởng user khác	Domain Testing
TC-USERMGMT-021	Xóa user có dữ liệu liên quan (order, cart, history) và kiểm tra xử lý dữ liệu liên kết	Domain Testing
TC-USERMGMT-022	API xóa user không trả về dữ liệu nhạy cảm sau khi xóa	Domain Testing

4.5 Phân tích khoảng trống kiểm thử do AI hỗ trợ

Bổ sung test case bị AI bỏ sót

Test Case ID	Test Objective	Testing Technique	Lý do bổ sung
TC-USERMGMT-021	Kiểm tra Admin xóa user đang có dữ liệu liên quan (order, cart, history) và đảm bảo hệ thống xử lý dữ liệu liên kết đúng cách	Domain Testing	Kiểm tra trường hợp xóa user có quan hệ dữ liệu với các module khác. Đảm bảo thao tác xóa không gây lỗi database, mất dữ liệu ngoài mong muốn hoặc ảnh hưởng đến dữ liệu của người dùng khác.
TC-USERMGMT-022	Kiểm tra API xóa user không trả về dữ liệu nhạy cảm sau khi thực hiện thao tác xóa	Domain Testing	Kiểm tra khả năng bảo vệ dữ liệu nhạy cảm trong response API, đảm bảo password, token hoặc thông tin bảo mật không bị lộ sau thao tác quản lý người dùng.

AI Gap Analysis - Lý do AI bỏ sót 2 test case

Test Case bị bỏ sót	Lý do AI có thể bỏ sót
TC-USERMGMT-021	AI tập trung vào luồng chính của chức năng xóa user (xóa thành công, không tìm thấy user, không có quyền) nhưng chưa mở rộng phân tích mối quan hệ dữ liệu giữa user và các module khác như order, cart, history. Việc bỏ sót xảy ra do requirement FR-19 chỉ mô tả thao tác xóa người dùng mà không mô tả rõ các ràng buộc về dữ liệu liên kết.
TC-USERMGMT-022	AI kiểm tra việc không hiển thị password trong danh sách user nhưng chưa mở rộng sang kiểm tra dữ liệu trả về sau thao tác delete API. AI có thể xem thao tác xóa chỉ là hành động thay đổi trạng thái dữ liệu và chưa xem xét khả năng response API vô tình làm lộ thông tin nhạy cảm.

5. FR-10, FR-20: Trạng thái Đơn hàng (Mobile — Hủy đơn hàng)

5.1 Tổng quan yêu cầu

Chức năng cho phép người dùng thao tác với trạng thái đơn hàng trên phân hệ Mobile.

Hệ thống EShop sử dụng mô hình trạng thái đơn hàng gồm 5 trạng thái:

- `pending`
- `confirmed`
- `shipping`
- `delivered`
- `canceled`

Trên ứng dụng Mobile:

- User được phép hủy đơn khi trạng thái là:
 - `pending`
 - `confirmed`
- User không được phép hủy đơn khi:
 - `shipping`
 - `delivered`
 - `canceled`
- `delivered` và `canceled` là Final State, không thể chuyển sang trạng thái khác.

Hệ thống phải đảm bảo:

- Nút Hủy chỉ hiển thị khi trạng thái cho phép.
- Nút Hủy phải được ẩn với các trạng thái không hợp lệ.
- Khi hủy đơn phải có dialog xác nhận.
- Sau khi hủy thành công trạng thái cập nhật thành `canceled`.
- Trạng thái đơn hàng phải hiển thị tiếng Việt.
- Mỗi trạng thái phải có màu sắc phân biệt.
- User chỉ thao tác với đơn hàng thuộc tài khoản của mình.

Input:

- Trạng thái hiện tại của đơn hàng.
- Trạng thái đăng nhập.
- Quyền sở hữu đơn hàng.
- Nút Hủy trên UI.
- Dialog xác nhận hủy.
- Dữ liệu hiển thị của đơn hàng.

Ràng buộc:

- User chỉ hủy được đơn ở trạng thái **pending** hoặc **confirmed**.
- **shipping** không được phép User tự hủy.
- **delivered** và **canceled** không thể thay đổi.
- User chưa đăng nhập không được xem lịch sử đơn hàng.
- User chỉ thao tác trên đơn hàng của chính mình.

Quy tắc validation:

- Nút Hủy hiển thị khi:

```
status = pending
status = confirmed
```

- Nút Hủy ẩn khi:

```
status = shipping
status = delivered
status = canceled
```

- Phải hiển thị dialog xác nhận trước khi hủy.
- Sau khi hủy:

```
pending/confirmed → canceled
```

5.2 Domain Testing

Domain Testing được áp dụng để phân tích các miền giá trị liên quan đến trạng thái đơn hàng, quyền thao tác và dữ liệu hiển thị trên Mobile.

Domain Analysis Table

Biến	Domain	Loại giá trị	Khoảng giá trị	Mô tả
Trạng thái đơn hàng	Order State	Enum	pending, confirmed, shipping, delivered, canceled	Quyết định khả năng hủy đơn.
Hiển thị nút Hủy	UI Action	Boolean	Hiển thị, Ẩn	Kiểm tra UI theo trạng thái.
Trạng thái đăng nhập	Authentication	Boolean	True, False	Kiểm tra quyền truy cập.
Quyền sở hữu đơn hàng	Authorization	Boolean	Chủ đơn, Không phải chủ đơn	User chỉ thao tác đơn của mình.

Biến	Domain	Loại giá trị	Khoảng giá trị	Mô tả
Text trạng thái	Localization	Enum	Tiếng Việt	Kiểm tra dịch trạng thái.
Màu trạng thái	UI Color	Enum	5 màu tương ứng	Kiểm tra phân biệt trạng thái.
Thông tin đơn hàng	Display Data	Object	Mã đơn, ngày đặt, tổng tiền, trạng thái	Kiểm tra dữ liệu hiển thị.

Phân tích domain

1. Xác định input cần kiểm thử:

- Trạng thái hiện tại của đơn hàng.
- Quyền hủy đơn.
- Authentication.
- Ownership.
- Hiển thị trạng thái.
- Màu sắc trạng thái.
- Dữ liệu đơn hàng trên UI.

2. Xác định miền giá trị:

- pending / confirmed / shipping / delivered / canceled.
- User đăng nhập / chưa đăng nhập.
- Chủ đơn / không phải chủ đơn.

3. Xác định dữ liệu hợp lệ:

- User đã đăng nhập.
- Đơn hàng thuộc User.
- Trạng thái pending hoặc confirmed.
- Nút Hủy hiển thị.
- Dialog xác nhận xuất hiện.

4. Xác định dữ liệu không hợp lệ:

- Chưa đăng nhập.
- Trạng thái shipping.
- Trạng thái delivered.
- Trạng thái canceled.
- Truy cập đơn hàng người khác.

5. Xác định trường hợp kiểm thử:

- Kiểm tra khả năng hủy đơn.
- Kiểm tra trạng thái Final State.
- Kiểm tra hiển thị UI.

- Kiểm tra quyền truy cập dữ liệu.

5.3 Boundary Value Analysis

FR-10/FR-20 áp dụng Boundary Value Analysis cho **ranh giới trạng thái có thể hủy đơn**.

BVA: State Boundary

Boundary	Trạng thái	Nút Hủy	Test Case	Ý nghĩa
Min boundary	pending	Hiện thị	TC-MOBILE-ORDER-001	Trạng thái đầu tiên được phép hủy.
Max boundary	confirmed	Hiện thị	TC-MOBILE-ORDER-002	Trạng thái cuối cùng được phép hủy.
Vượt boundary	shipping	Ẩn	TC-MOBILE-ORDER-003	Trạng thái đầu tiên không được phép hủy.
Final State	delivered	Ẩn	TC-MOBILE-ORDER-004	Không thể thay đổi trạng thái.
Final State	canceled	Ẩn	TC-MOBILE-ORDER-005	Không thể hủy lại.

Lý do chọn boundary:

pending

- Kiểm tra trạng thái đầu tiên cho phép thao tác.

confirmed

- Kiểm tra trạng thái cuối cùng trước khi khóa thao tác.

shipping

- Là boundary quan trọng nhất:
 - confirmed → cho phép hủy
 - shipping → không cho phép hủy

delivered/canceled

- Kiểm tra Final State.

5.4 Danh sách Test Case

Test Case ID	Mục tiêu kiểm thử	Kỹ thuật
TC-MOBILE-ORDER-001	User hủy đơn trạng thái pending thành công	Domain Testing

Test Case ID	Mục tiêu kiểm thử	Kỹ thuật
TC-MOBILE-ORDER-002	User hủy đơn trạng thái confirmed thành công	Domain Testing
TC-MOBILE-ORDER-003	User không thể hủy đơn trạng thái shipping	Domain Testing
TC-MOBILE-ORDER-004	User không thể hủy đơn delivered	Domain Testing
TC-MOBILE-ORDER-005	User không thể hủy đơn canceled	Domain Testing
TC-MOBILE-ORDER-006	Nút Hủy bị ẩn khi trạng thái shipping	Boundary Value Analysis
TC-MOBILE-ORDER-007	Nút Hủy bị ẩn khi trạng thái delivered	Boundary Value Analysis
TC-MOBILE-ORDER-008	Nút Hủy bị ẩn khi trạng thái canceled	Boundary Value Analysis
TC-MOBILE-ORDER-009	Nút Hủy hiển thị khi trạng thái pending	Boundary Value Analysis
TC-MOBILE-ORDER-010	Nút Hủy hiển thị khi trạng thái confirmed	Boundary Value Analysis
TC-MOBILE-ORDER-011	Sau khi hủy trạng thái chuyển thành canceled	Domain Testing
TC-MOBILE-ORDER-012	Không thể hủy lại đơn đã canceled	Domain Testing
TC-MOBILE-ORDER-013	User chưa đăng nhập không xem được lịch sử đơn hàng	Domain Testing
TC-MOBILE-ORDER-014	Hiển thị pending bằng tiếng Việt	Domain Testing
TC-MOBILE-ORDER-015	Hiển thị confirmed bằng tiếng Việt	Domain Testing
TC-MOBILE-ORDER-016	Hiển thị shipping bằng tiếng Việt	Domain Testing
TC-MOBILE-ORDER-017	Hiển thị delivered bằng tiếng Việt	Domain Testing
TC-MOBILE-ORDER-018	Hiển thị canceled bằng tiếng Việt	Domain Testing
TC-MOBILE-ORDER-019	Mỗi trạng thái có màu sắc riêng	Domain Testing

Test Case ID	Mục tiêu kiểm thử	Kỹ thuật
TC-MOBILE-ORDER-020	User chỉ xem đơn hàng của chính mình	Domain Testing
TC-MOBILE-ORDER-021	Hiển thị đầy đủ mã đơn, ngày đặt, tổng tiền, trạng thái	Domain Testing
TC-MOBILE-ORDER-022	Dialog xác nhận xuất hiện trước khi hủy	Domain Testing

5.5 Phân tích khoảng trống kiểm thử do AI hỗ trợ

Một số test case bị trùng objective hoặc overlap:

Test Case	Trùng với	Vấn đề
TC-MOBILE-ORDER-003	TC-MOBILE-ORDER-006	Cùng kiểm tra shipping không được hủy. Một cái test quyền hủy, một cái test ẩn nút → có thể gộp nếu chỉ tập trung UI.
TC-MOBILE-ORDER-004	TC-MOBILE-ORDER-007	Cùng kiểm tra delivered không thể hủy + ẩn nút hủy.
TC-MOBILE-ORDER-005	TC-MOBILE-ORDER-008	Cùng kiểm tra canceled không thể hủy + ẩn nút hủy.
TC-MOBILE-ORDER-014 → TC-MOBILE-ORDER-018	TC-MOBILE-ORDER-019	Đều liên quan hiển thị trạng thái. Có thể gom thành 1 test case kiểm tra mapping trạng thái + màu sắc.
TC-MOBILE-ORDER-009	TC-MOBILE-ORDER-001	Cùng liên quan pending cho phép hủy. Một test UI, một test action.
TC-MOBILE-ORDER-010	TC-MOBILE-ORDER-002	Cùng liên quan confirmed cho phép hủy.